

जीन से हरियाली तक: गम्हार वृक्ष का उन्नयन

From Genes to Green:

Improvement of *Gmelina arborea*

तेजी से बढ़ने वाला सोना:आज बोए, कल समृद्धि पाएँ“(Fast-Growing Gold: Plant Today, Prosper Tomorrow”)

गुणवत्ता वाली और हल्की लकड़ी के लिए बेशकीमती माना जाता है, इसे "व्हाइट टीक" (सफेद सागौन) भी कहा जाता है।

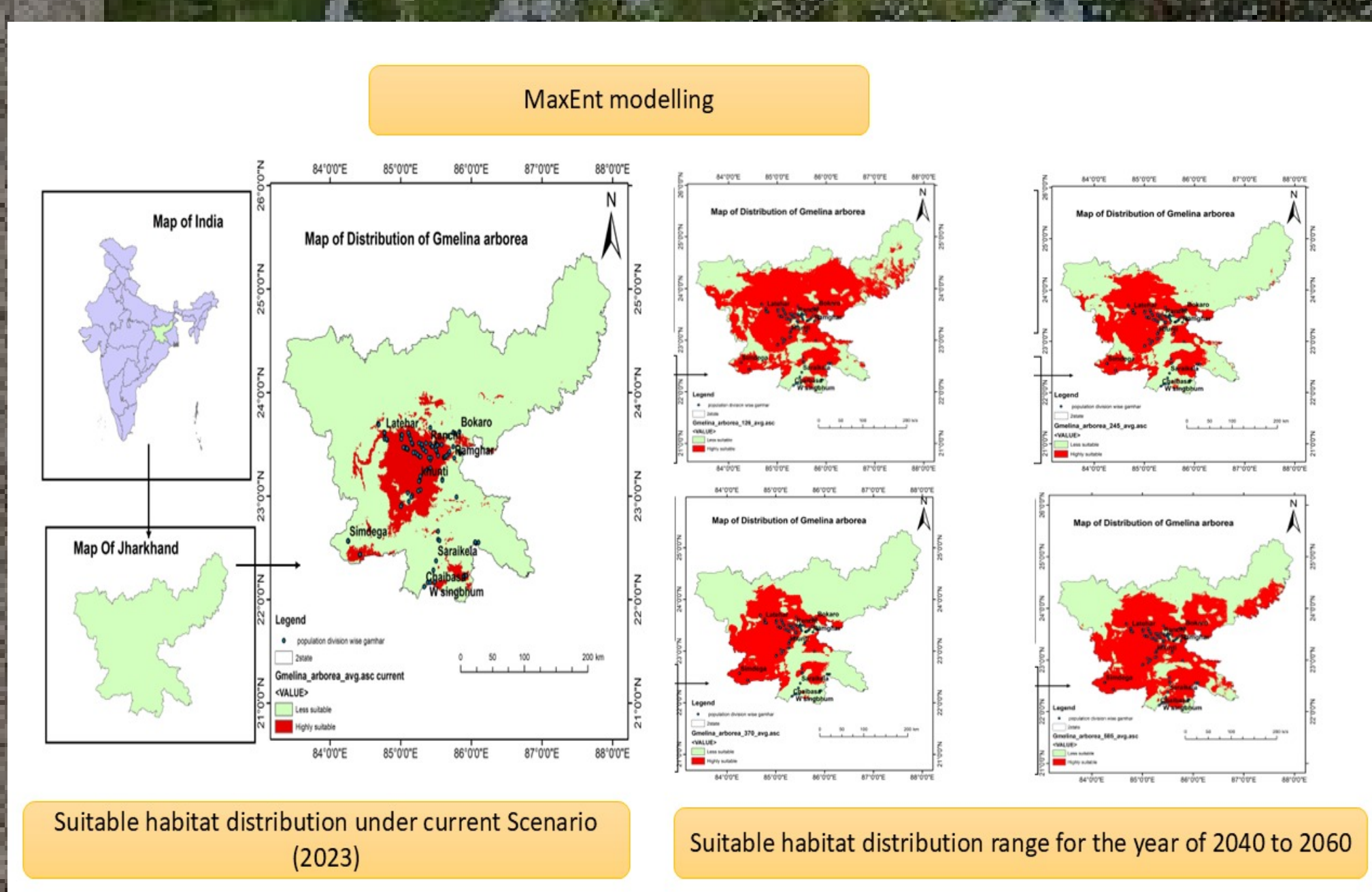
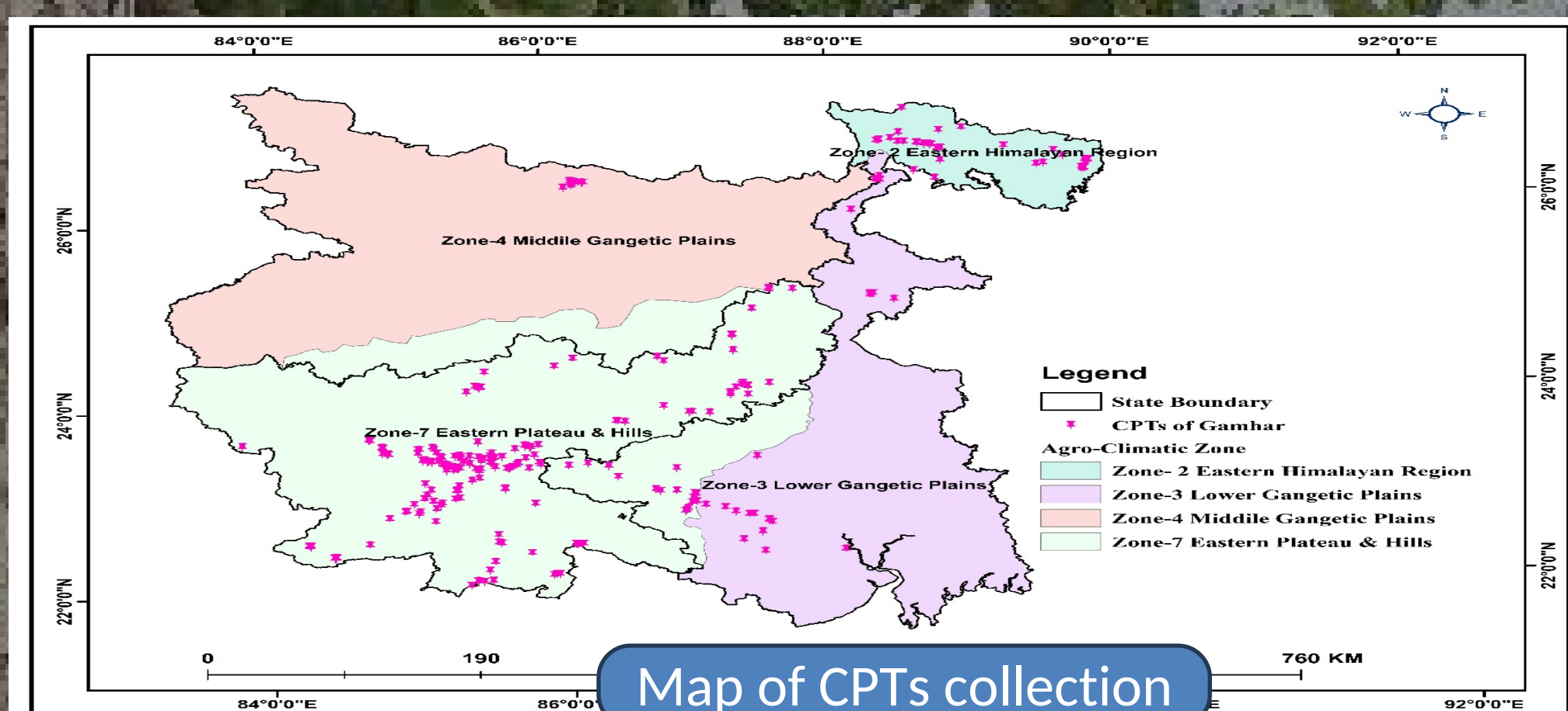
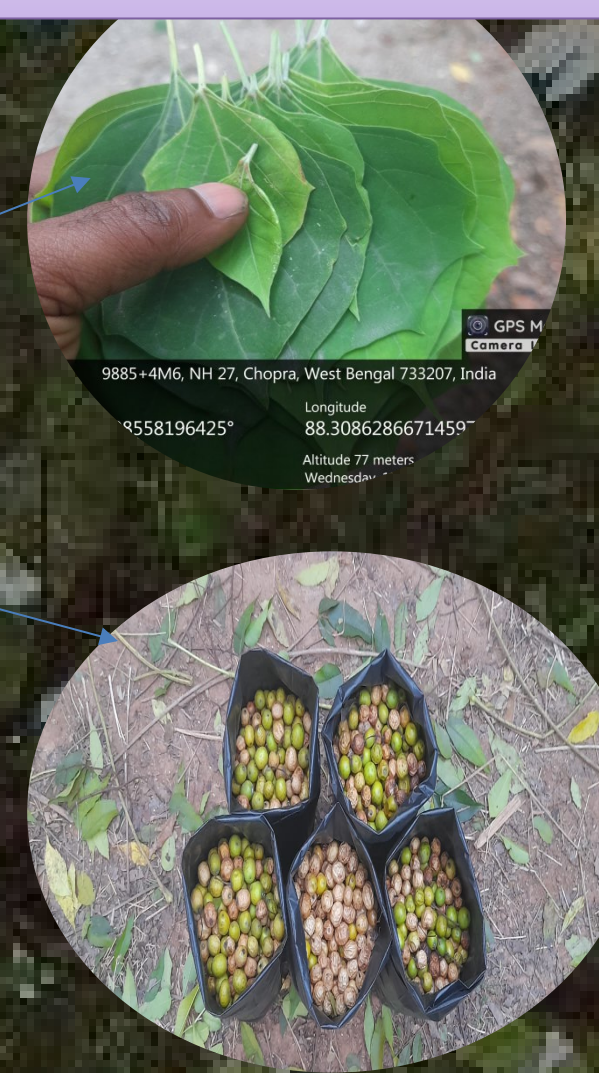
- Gamhar (*Gmelina arborea*) is a fast-growing deciduous tree, prized for its high-quality, lightweight timber, often referred to as “White Teak.”
- इसका उपयोग फर्नीचर और कामज उद्योगों इत्यादि में किया जाता है।
- It is used extensively in the furniture and paper industries.
- अपनी तीव्र वृद्धि और विभिन्न प्रकार की मिट्टी के प्रति अनुकूलन क्षमता के कारण, यह लाभदायक व्यावसायिक वृक्षारोपण और सतत वानिकी के लिए एक प्रमुख विकल्प है।
- Rapid growth and adaptability to various soils makes it a top choice for commercial plantations and sustainable forestry.

➤ झारखंड में वर्तमान और अनुमानित संभावित वितरण क्षेत्रों को ArcGIS और MaxEnt मॉडलिंग द्वारा चिह्नित किया गया जिसमें गम्हार की उल्लब्धता मध्य क्षेत्र से पश्चिमी भाग की ओर स्थानांतरित होने का संकेत मिलता है।

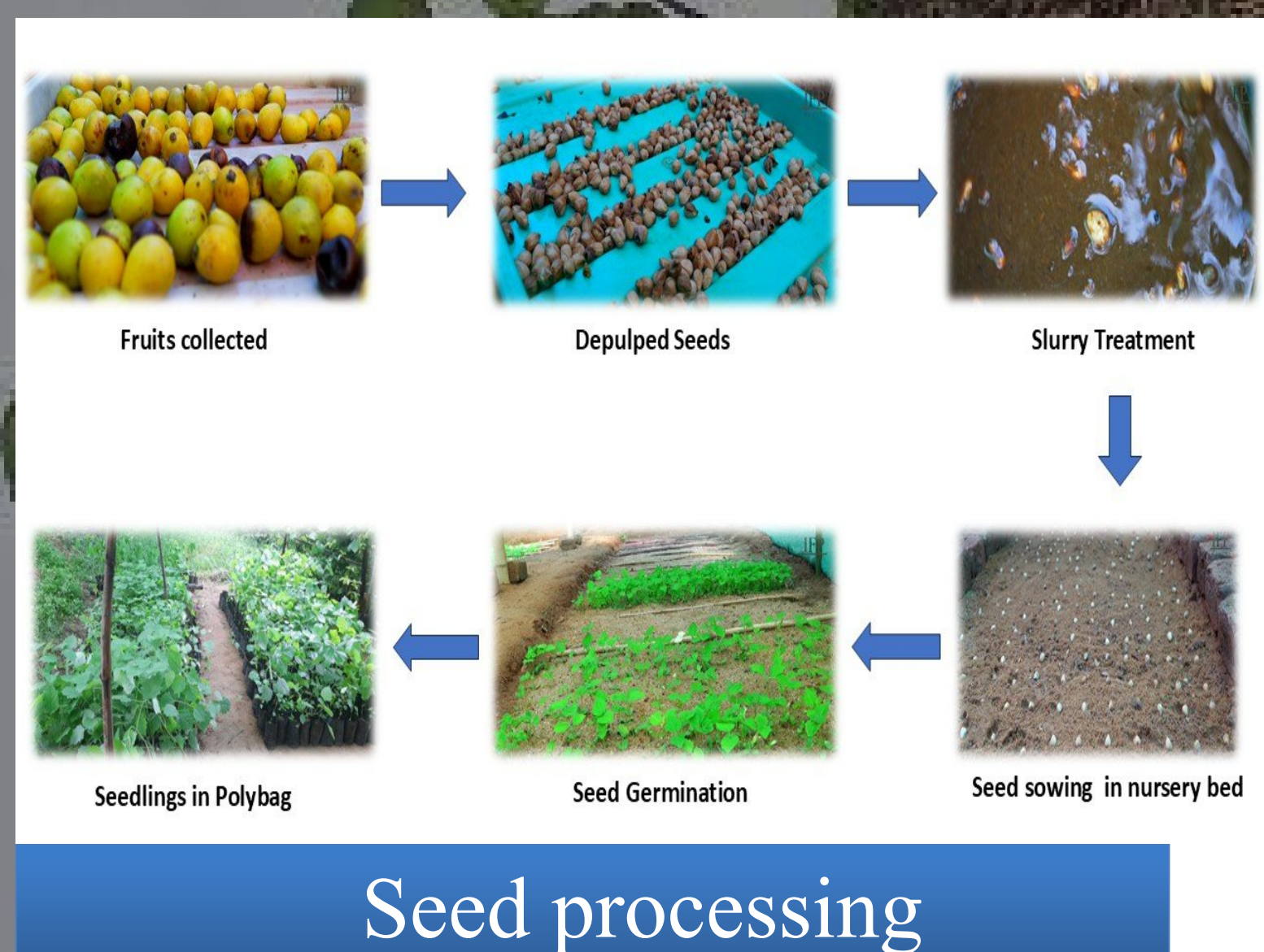
➤ ArcGIS and MaxEnt modelling were utilized which suggested a spatial shift in species viability from the central region towards the western part of Jharkhand.

➤ पूर्वी भारत (झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल) में किए गए क्षेत्रीय सर्वेक्षणों में 434 उम्मीदवार वृक्ष चयनित किए गए, जिनकी पहचान ऊंचाई, कॉलर व्यास और गोलाई के माप द्वारा की गई।

➤ Field surveys conducted in Eastern India (Jharkhand, Bihar, and West Bengal) documented 434 candidate plus trees (CPTs), characterized by measurements of height, collar diameter and girth at breast height (GBH).



बीज से लेकर जननद्रव्य बैंकिंग तक (From Seed to Germplasm Banking)



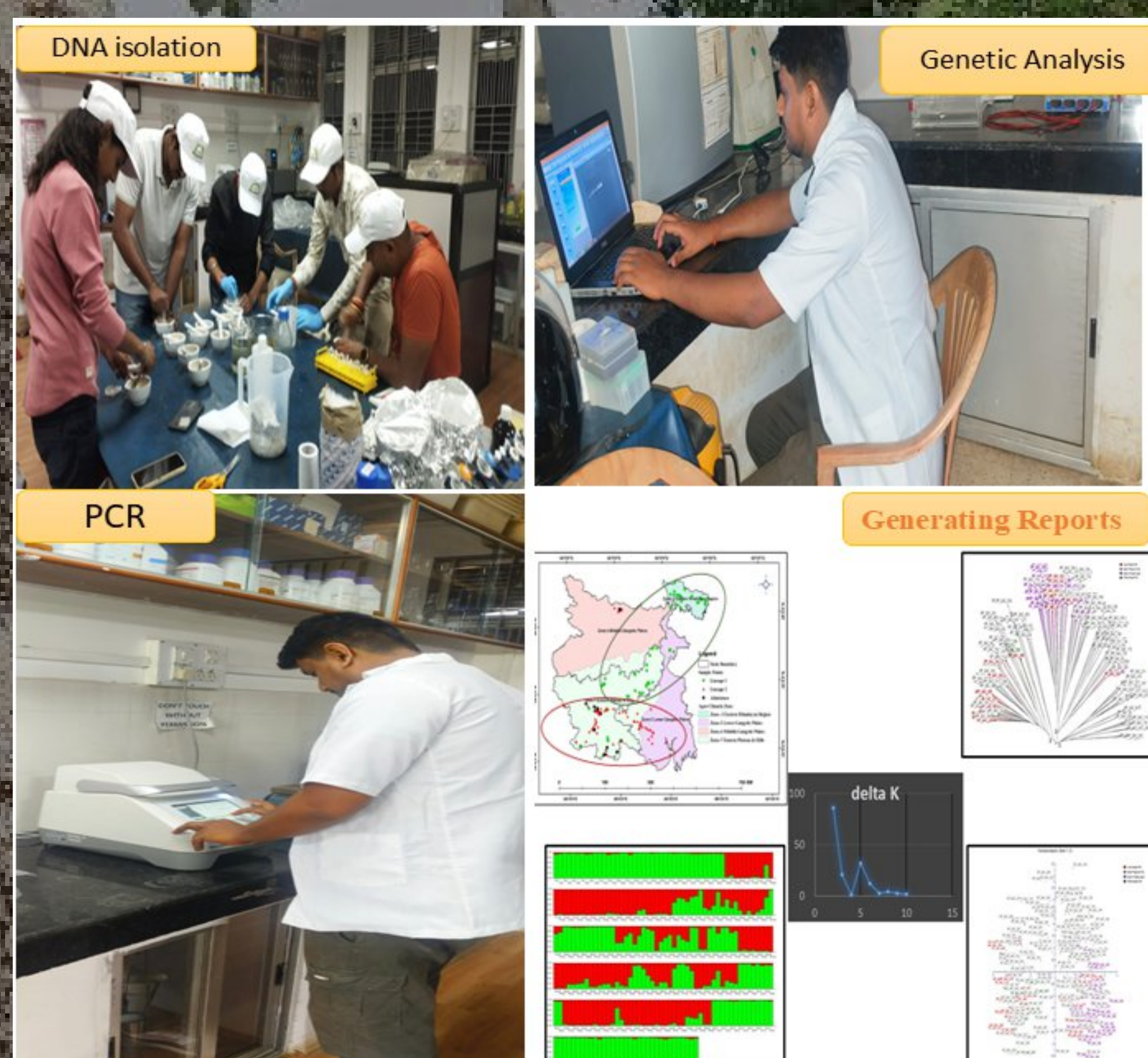
जननद्रव्य बैंक



संतति परीक्षण

दृष्टि से विजय तक (From Vision to Victory)

- ❖ कुल 434 उम्मीदवार वृक्ष की पहचान की गई, जिनमें से 279 का 12 SSR मार्कर्स का उपयोग कर जीनोटाइपिंग किया गया, जिससे उच्च आनुवंशिक विविधता का पता चला।
- ❖ A total of 434 Candidate Plus Trees were identified, with 279 genotyped using 12 SSR markers, revealing high genetic diversity ($H_e = 0.69$, $PIC = 0.64$).
- ❖ जनसंख्या विश्लेषण ने मध्यम विभेदीकरण और दो प्रमुख आनुवंशिक वंशों का संकेत दिया।
- ❖ Population analyses (AMOVA, STRUCTURE, PCoA) indicated moderate differentiation ($F_{ST} = 0.077$) and two major genetic lineages.
- ❖ संतति परीक्षण और जननद्रव्य बैंक तीन स्थानों पर लगाए गए जो भविष्य में किस्मों के विकास के लिए 'एक्स-सीट्र' (Ex-situ) संरक्षण और प्रजनन संसाधनों के रूप में कार्य करेंगे।
- ❖ Progeny trials and germplasm banks were established at three locations, serving as ex situ conservation and breeding resources for future cultivar development.



Contact detail

Dr. Aditya kumar

email : aditya9678@gmail.com

ICFRE- Institute of forest Productivity